

Expediente Técnico y de Mercado: VeriAgent

1.0 Análisis Estratégico del Entorno (2026): La Tormenta Perfecta

1.1 Contexto de Mercado: La Industrialización de la IA Agéntica

El mercado global de la Inteligencia Artificial (IA) agéntica se ha consolidado como una fuerza transformadora, superando la fase de experimentación para entrar en una era de industrialización a gran escala. Las empresas ya no ven a los agentes de IA como proyectos piloto, sino como una infraestructura crítica para la ejecución de procesos de negocio. Este cambio fundamental está impulsado por la capacidad de los agentes para automatizar, razonar y actuar de forma autónoma, convirtiéndose en componentes esenciales de la estrategia digital empresarial para 2026. La magnitud de este mercado y su trayectoria de crecimiento son un claro indicador de su impacto inminente. Las proyecciones y datos de adopción revelan una aceleración exponencial:

- **Proyecciones de Mercado:** Se espera que el mercado global de IA agéntica alcance los **USD 50.31 mil millones para 2030**, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 45%, y que se expanda hasta los **USD 199.05 mil millones para 2034**.
- **Dominio Regional:** Norteamérica lidera la adopción con una cuota de mercado superior al **38%**, impulsada por un robusto ecosistema de gigantes tecnológicos, una vibrante comunidad de startups y un fuerte apoyo gubernamental.
- **Adopción Empresarial:** El nivel de integración es masivo: el **96% de las empresas** están expandiendo activamente el uso de agentes de IA, y el **83% de los ejecutivos** consideran que la inversión en esta tecnología es esencial para mantener la competitividad.
- **Inversión de Capital Riesgo:** El sector atrae inversiones masivas, como demuestran las recientes rondas de financiación de actores clave como **Anthropic (\$13 mil millones)**, **xAI (\$ 5.3 mil millones)** y **Mistral AI (\$2 mil millones)**. Esta inyección de capital a hiperescala confirma la confianza de los inversores en que la IA agéntica es una tecnología fundacional con un potencial de mercado a largo plazo. Los principales impulsores de esta adopción reflejan un cambio fundamental en la estrategia empresarial: la IA está pasando de ser un conjunto de "pilotos a anunciar" a ser una "plataforma para escalar". La demanda de automatización de flujos de trabajo complejos y la necesidad crítica de una toma de decisiones en tiempo real han convertido la IA agéntica en una infraestructura fiable. Las empresas que la implementan reportan ganancias de eficiencia de entre el **25% y el 40%** y una reducción de los costes operativos de hasta el **30%**, validando su rol como un pilar de la optimización operativa. Esta madurez tecnológica global converge con una ventana de oportunidad única creada por un inminente imperativo regulatorio en España, estableciendo las condiciones perfectas para una solución especializada.

1.2 El Imperativo Regulatorio en España: VeriFactu y Ley Crea y Crece

El nuevo marco normativo español actúa como el principal catalizador para la creación y adopción de VeriAgent. Las regulaciones de la Ley Crea y Crece y el Reglamento Verifactu son fuerzas complementarias: la primera establece el *qué* (la obligatoriedad de la facturación electrónica B2B), mientras que la segunda define el *cómo* (el uso de Sistemas

Informáticos de Facturación certificados). Juntas, crean un mandato digital único e ineludible para la práctica totalidad del tejido empresarial español, especialmente para las PYMES y los autónomos.

Obligaciones Regulatorias Clave para PYMES en 2026

Regulación, Impacto y Plazos

Ley Crea y Crece, "Establece la obligatoriedad de la facturación electrónica B2B para todas las transacciones entre empresas y autónomos. El objetivo es digitalizar las operaciones, mejorar la trazabilidad y combatir la morosidad."

Reglamento Verifactu, "Exige el uso de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) certificados por la Agencia Tributaria (AEAT) que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. La entrada en vigor es el 1 de enero de 2026 para sociedades y el 1 de julio de 2026 para autónomos."

Las consecuencias del incumplimiento son severas y van más allá de las simples advertencias, imponiendo sanciones económicas y requisitos técnicos estrictos:

- **Sanciones Económicas:** El uso de software de facturación no certificado puede acarrear multas de hasta **50.000 euros** por ejercicio fiscal. Esta cuantía subraya la seriedad con la que la administración aborda la lucha contra el fraude fiscal.
- **Requisitos Técnicos:** Los sistemas Verifactu deben cumplir con cuatro pilares fundamentales:
- **Inalterabilidad:** Los registros de facturación no pueden ser modificados una vez emitidos.
- **Trazabilidad:** Cada factura debe estar encadenada con la anterior mediante una firma con huella hash, creando un registro secuencial e inviolable.
- **Conservación de Registros:** Se debe garantizar el almacenamiento seguro y accesible de todos los registros de facturación.
- **Firma y QR:** Cada factura debe incluir un código QR legible y una huella hash que certifique su integridad. La convergencia de una tecnología de IA agéntica madura y una obligación legal ineludible define con precisión el problema que VeriAgent está diseñado para resolver: transformar una carga regulatoria en una operación automatizada, segura y eficiente.

2.0 Visión y Propuesta de Valor de VeriAgent

2.1 Definición del Problema: La Carga Operativa de la PYME Española

La PYME y el autónomo español operan en un entorno de alta exigencia, caracterizado por una elevada carga administrativa y fiscal que consume recursos valiosos y limita su capacidad para competir e innovar. Esta presión constante se traduce en una serie de desafíos operativos que dificultan la gestión diaria y aumentan el riesgo de errores costosos. Los puntos de dolor específicos para este público objetivo son claros y persistentes:

- **Presión Fiscal y Administrativa:** Una abrumadora mayoría de los autónomos (80%) denuncia una **"asfixiante carga fiscal"** que, junto con la complejidad burocrática, frena su crecimiento.
- **Complejidad en la Gestión de Ayudas:** A pesar de la existencia de fondos significativos como los NextGenerationEU, se estima que el **70% de las PYMES no**

solicita ayudas debido a la complejidad de la tramitación y los exigentes requisitos de justificación.

- **Riesgo de Errores Manuales:** La gestión de la facturación a través de hojas de cálculo o sistemas no integrados es una fuente constante de errores humanos, que con el nuevo marco Verifactu pueden derivar en sanciones económicas graves. Este contexto ha provocado un cambio de paradigma en la demanda B2B. El comprador ya no busca una simple herramienta de software, sino un **"empleado digital"** o un agente activo capaz de ejecutar tareas de forma autónoma. El motor psicológico de esta demanda es la necesidad de externalizar la carga cognitiva que supone la complejidad administrativa y el cumplimiento normativo. La necesidad real es un sistema que asegure proactivamente la sintaxis Facturae, remita las facturas a la AEAT dentro de los plazos legales y concilie los cobros directamente desde la cuenta bancaria. ¿Cómo puede un agente de IA responder directamente a estos desafíos, convirtiendo una obligación en una oportunidad de optimización?

2.2 La Solución: VeriAgent como Auditor Fiscal Proactivo

VeriAgent no es un software de facturación tradicional, sino un **agente de auditoría fiscal proactiva** diseñado para operar como un miembro autónomo del equipo financiero. Su misión es garantizar el cumplimiento normativo de forma continua, optimizar la gestión de tesorería y liberar a las PYMES y autónomos de la carga operativa que supone el nuevo ecosistema digital de la AEAT. **VeriAgent convierte la obligación regulatoria en una ventaja competitiva, automatizando el ciclo completo de cumplimiento fiscal para eliminar el riesgo de sanciones y desbloquear el crecimiento.** Las capacidades clave de VeriAgent están diseñadas para abordar directamente los puntos de dolor identificados, funcionando como un sistema inteligente e interoperable:

- **Auditoría y Cumplimiento Continuo:** Garantiza el cumplimiento integral con el Reglamento Verifactu, gestionando automáticamente la generación de códigos QR, la firma hash de cada factura y la remisión de los registros de facturación a la AEAT en los plazos estipulados.
- **Automatización de Procesos Financieros:** Va más allá de la simple emisión de facturas. Automatiza la gestión de gastos mediante tecnología OCR, logrando una **reducción del 70-80% en el tiempo de procesamiento**, y puede gestionar consultas sobre nóminas, centralizando las operaciones financieras.
- **Integridad y Trazabilidad:** Asegura la inalterabilidad y conservación de todos los registros fiscales, eliminando el riesgo de sanciones y proporcionando una pista de auditoría completa y fiable para cualquier inspección.
- **Interoperabilidad:** Se integra de forma nativa con los sistemas existentes del cliente (ERP, CRM) y se conecta mediante APIs con los servicios de la administración pública (AEAT) y con proveedores de firma digital cualificada, actuando como el nexo central del ecosistema de cumplimiento. Para soportar estas capacidades de manera fiable y escalable, se requiere una arquitectura técnica robusta y un diseño de agentes bien definido, que garantice la especialización y la eficiencia.

3.0 Arquitectura Técnica y Framework de Agentes

3.1 Stack Tecnológico y Componentes Centrales

La eficacia de VeriAgent reside en una arquitectura diseñada bajo principios de desacoplamiento y resiliencia para garantizar no solo la escalabilidad operativa, sino también la auditabilidad regulatoria continua. Cada componente del stack tecnológico ha sido seleccionado para cumplir una función estratégica específica dentro del ecosistema del agente. | Componente | Tecnología Sugerida | Justificación Estratégica || ----- | ----- | ----- || **Orquestación de Agentes** | LangGraph | Ideal para gestionar flujos de estado complejos como el ciclo de vida de una factura (Alta → Firma → Remisión → Aceptación). Su estructura de grafo permite una gestión robusta de errores y la inclusión de puntos de intervención humana. || **Modelo de Lenguaje (LLM)** | GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet | Requeridos por su alta capacidad de razonamiento lógico y su habilidad para generar salidas en formato JSON estructurado, esencial para la comunicación precisa y fiable con las APIs de la AEAT y otros servicios externos. || **Base de Datos Vectorial** | Pinecone / Weaviate | Permite almacenar y consultar eficientemente jurisprudencia fiscal y normativa sectorial actualizada. Esto dota al agente de la capacidad de responder a consultas complejas y validar facturas contra requisitos específicos de la industria. || **Integraciones (APIs)** | AEAT (Verifactu), Firma Digital (p. ej., Redtrust), OCR avanzado | Para interactuar con el ecosistema del mundo real: remitir datos a la autoridad fiscal, firmar documentos con validez legal y procesar digitalmente facturas de gastos recibidas en formato PDF o imagen. || **Despliegue** | Cloud (AWS, Azure, Google Cloud) con opción On-premise (Ollama) | Ofrece escalabilidad global y flexibilidad de despliegue. La opción on-premise mediante frameworks como Ollama satisface los requisitos de soberanía de datos de clientes con políticas de cumplimiento estrictas. |

Estos componentes son coordinados por un framework de agentes especializado, que organiza la colaboración entre diferentes roles para ejecutar tareas complejas de manera eficiente.

3.2 Diseño del Sistema Multi-Agente

VeriAgent opera como un sistema multi-agente, donde cada agente está especializado en una función concreta, similar a un equipo humano bien coordinado. Utilizando un modelo conceptual basado en frameworks como CrewAI, se garantiza una colaboración estructurada y una delegación de tareas eficiente, donde cada componente es responsable de una parte del proceso. La estructura del equipo de agentes de VeriAgent se compone de los siguientes roles:

1. **Agente Supervisor (Orchestrator)**: Actúa como el gestor de proyecto del flujo de trabajo. Su función principal es recibir la solicitud del usuario, descomponerla en tareas y asignarlas a los agentes especialistas correspondientes. Utiliza LangGraph para gestionar el estado persistente de cada operación (por ejemplo, el estado de una factura) y maneja la lógica de recuperación de errores, asegurando que el proceso continúe de forma fiable.
2. **Agente de Ingesta (Ingestion Specialist)**: Es el especialista en la entrada de datos. Utiliza herramientas de OCR y function_calling para extraer información de documentos no estructurados, como facturas recibidas en PDF o imagen. Su objetivo es convertir estos datos en un formato JSON estructurado y preciso, listo para ser procesado por los demás agentes.

3. **Agente de Cumplimiento (Compliance Officer):** Es el auditor interno del sistema. Su tarea es validar que cada borrador de factura cumpla con la sintaxis Facturae y los requisitos técnicos del reglamento Verifactu. Para ello, consulta la base de datos vectorial para verificar la normativa aplicable y garantiza que todos los datos sean correctos y completos antes de proceder a la firma y remisión.
4. **Agente de Transacciones (Transaction Handler):** Es el encargado de la comunicación con el exterior. Interactúa con las APIs externas para solicitar la firma digital del documento, remitir el registro hash a la AEAT a través de su API específica y monitorizar el estado de la factura (aceptada, pagada, rechazada), actualizando los sistemas del cliente en consecuencia. Esta arquitectura funcional no solo debe ser técnicamente sólida, sino que también debe operar dentro de un estricto marco de cumplimiento legal, tanto de la normativa española como de la europea, especialmente la Ley de Inteligencia Artificial.

4.0 Marco de Cumplimiento Normativo (España y UE)

El diseño de VeriAgent está intrínsecamente ligado a un marco de cumplimiento normativo que no solo responde a las obligaciones fiscales españolas, sino que se alinea con los principios fundamentales de la legislación digital europea. Esta arquitectura de cumplimiento dual es un pilar estratégico, no una característica añadida.

4.1 Adhesión a la Ley de Inteligencia Artificial de la UE (EU AI Act)

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act) representa el primer marco regulatorio integral para la IA a nivel mundial. VeriAgent está diseñado desde su concepción para adherirse a sus principios, asegurando un desarrollo y despliegue responsable y fiable. Dentro del enfoque basado en riesgos de la ley, VeriAgent se clasifica como un **sistema de IA de "Alto Riesgo"**. Esta clasificación se debe a que es una herramienta utilizada para garantizar el cumplimiento de la ley (normativa fiscal) y su operativa afecta directamente a los derechos fundamentales de las personas y empresas, concretamente a su situación financiera y sus obligaciones legales. Como sistema de "Alto Riesgo", VeriAgent debe cumplir con un conjunto de obligaciones estrictas para garantizar su seguridad, transparencia y fiabilidad:

- **Evaluaciones de impacto y gestión de riesgos:** Realizar y mantener actualizadas evaluaciones continuas sobre el impacto en los derechos fundamentales y establecer un sistema robusto de gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida del agente.
- **Gobernanza de datos:** Utilizar conjuntos de datos de alta calidad para el entrenamiento y la validación, con el fin de evitar sesgos algorítmicos y garantizar decisiones justas y precisas.
- **Documentación técnica y registros:** Mantener una documentación técnica exhaustiva del sistema y generar registros de actividad (logs) automáticos para asegurar la trazabilidad de cada decisión y acción del agente.
- **Supervisión humana integrada:** Incorporar mecanismos de human-in-the-loop que permitan a un supervisor humano aprobar, editar o rechazar acciones críticas antes de su ejecución, garantizando así el control final sobre el sistema.
- **Estándares de robustez, precisión y ciberseguridad:** Cumplir con los más altos estándares de rendimiento y seguridad, alineándose con normativas

complementarias como la Ley de Ciberresiliencia de la UE (Cyber Resilience Act - CRA).

- **Obtención del mercado CE:** Superar un proceso de evaluación de la conformidad para obtener el marcado CE, un requisito indispensable para su comercialización y puesta en servicio en el mercado de la Unión Europea. Los principios de la EU AI Act se complementan de manera directa con la normativa de protección de datos, creando un marco de cumplimiento dual que es central para la operativa de VeriAgent.

4.2 Cumplimiento del GDPR y Soberanía de Datos

La operativa de VeriAgent implica el tratamiento de datos fiscales y personales, lo que sitúa al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en el centro de su diseño de cumplimiento. Existe una sinergia natural entre la EU AI Act y el GDPR, ya que ambos marcos regulatorios exigen transparencia, seguridad y una gestión responsable de los datos. VeriAgent implementa medidas específicas para garantizar el cumplimiento estricto del GDPR en cada una de sus operaciones:

- **Evaluación de Impacto de Protección de Datos (DPIA):** Se realiza una DPIA de forma conjunta con la evaluación de riesgos exigida por la AI Act para identificar y mitigar cualquier riesgo para los derechos y libertades de las personas derivado del tratamiento de sus datos.
- **Transparencia con el Usuario:** Se informa de manera explícita y clara al usuario de que está interactuando con un sistema de IA. Asimismo, se le proporciona información detallada sobre cómo se procesan sus datos, con qué finalidad y durante cuánto tiempo, en cumplimiento con el principio de transparencia del GDPR.
- **Seguridad y Cifrado:** Todos los datos gestionados por VeriAgent se cifran tanto en reposo como en tránsito, utilizando estándares de encriptación robustos como FIPS 140-2 para proteger la confidencialidad e integridad de la información.
- **Minimización de Datos:** El sistema está diseñado para procesar únicamente los datos que son estrictamente necesarios para cumplir con las obligaciones de facturación y cumplimiento fiscal, evitando la recopilación o tratamiento de información superflua.
- **Soberanía de Datos:** Se ofrecen opciones de despliegue en infraestructuras cloud ubicadas en territorio europeo. Esto garantiza que los datos sensibles de los clientes no abandonen la jurisdicción de la UE, alineándose con la estrategia europea de soberanía digital y proporcionando una capa adicional de seguridad jurídica. Este sólido marco de cumplimiento normativo no es un añadido, sino la base sobre la que se construyen los casos de uso prácticos y el modelo de servicio del producto.

5.0 Casos de Uso y Modelo de Despliegue

5.1 Flujo de Trabajo: De la Factura al Cumplimiento

Para ilustrar el funcionamiento de VeriAgent en un escenario real, consideremos el caso de un consultor autónomo que necesita generar y gestionar una factura de venta para uno de sus clientes. El proceso automatizado de principio a fin demuestra cómo la colaboración entre los agentes especializados transforma una tarea manual en un flujo de trabajo eficiente y seguro. El flujo de trabajo se desarrolla a través de la siguiente secuencia de pasos orquestados:

1. **Recepción de la Solicitud:** El usuario interactúa con VeriAgent a través de una interfaz de lenguaje natural y solicita: *"Generar una factura para el cliente X por el servicio de consultoría estratégica de este mes"*.
2. **Ingesta y Estructuración:** El Agente Supervisor recibe la solicitud, la interpreta y activa al Agente de Ingesta. Este último extrae los datos relevantes (cliente, concepto, importe) y crea un borrador de factura en un formato JSON estructurado, consultando el historial para completar la información fiscal del cliente.
3. **Validación de Cumplimiento:** El borrador se pasa al Agente de Cumplimiento. Este agente verifica que todos los campos obligatorios según la normativa Verifactu estén presentes y sean correctos, valida el NIF del cliente y confirma que la estructura cumple con la sintaxis Facturae.
4. **Intervención Humana (Opcional):** El sistema presenta el borrador de la factura validada al usuario para su aprobación final. El usuario tiene tres opciones: **aprobar (approve)**, **editar (edit)** algún campo, o **rechazar (reject)** la operación. Este paso de human-in-the-loop garantiza el control total del usuario sobre las acciones críticas.
5. **Ejecución de Transacción:** Una vez aprobada la factura, el Agente de Transacciones se activa. Interactúa con la API del proveedor de firma digital para sellar el documento, genera el registro hash correspondiente y remite la factura al cliente y el registro de facturación a la AEAT.
6. **Monitorización de Estado:** El Agente de Transacciones no finaliza su tarea tras el envío. Continúa monitorizando el estado de la factura (por ejemplo, si ha sido pagada) a través de la integración bancaria y actualiza automáticamente los sistemas del usuario, marcando la factura como "cobrada" y conciliando el movimiento. Este modelo de "IA gestionada" contrasta radicalmente con los enfoques "DIY" (hágalo usted mismo), que transfieren todo el riesgo y la complejidad técnica al usuario final.

5.2 Modelo de Servicio: Managed AI vs. DIY

VeriAgent se posiciona como una solución de **"IA Gestionada" (Managed AI Service)**, un modelo de entrega que resulta técnica y económicamente superior para la gran mayoría de las empresas europeas. Intentar desarrollar una solución de IA agéntica de cumplimiento normativo de forma interna (enfoque "Build" o DIY) es una tarea de alto riesgo y coste prohibitivo para una PYME. La evidencia del mercado es contundente contra el enfoque DIY: se estima que el **95% de los proyectos de IA empresariales desarrollados internamente no generan un valor de negocio medible**, y un **46% de las pruebas de concepto (PoC) nunca llegan a pasar a producción**. VeriAgent, como servicio gestionado, elimina estos riesgos y ofrece un camino claro hacia la adopción exitosa.

Característica		Enfoque DIY (Interno)		Modelo VeriAgent (Gestionado)		-----		-----		-----	
Coste Total (TCO)		Alto y arriesgado. Una configuración pequeña puede superar los 90.000 € en 3 años , con un 95% de probabilidad de fracaso en la obtención de ROI.		Predecible (modelo SaaS), sin inversión inicial en hardware y con el riesgo de implementación transferido completamente al proveedor.		Tiempo de Despliegue		Meses o incluso años, desde el desarrollo hasta la integración y puesta en producción.		Días. La plataforma está preconfigurada y lista para ser integrada con los sistemas del cliente de forma ágil.	
Cumplimiento Normativo		Responsabilidad total del cliente. Requiere una vigilancia constante de la legislación (AI Act, Verifactu, GDPR) y un alto riesgo de errores y sanciones.		Garantizado por el proveedor. VeriAgent se mantiene actualizado de forma							

centralizada con cualquier cambio en la legislación, asegurando el cumplimiento continuo. ||

Riesgo de Shadow AI | Alto. Los empleados pueden recurrir a herramientas de IA no aprobadas para resolver sus necesidades, creando fugas de datos y violaciones del GDPR.

| Mitigado. Al proporcionar una solución segura, aprobada y que cumple con los requisitos funcionales, se elimina el incentivo para usar herramientas no controladas. |

En conclusión, VeriAgent no es solo una solución tecnológicamente avanzada; es un socio estratégico que abstrae la complejidad técnica y regulatoria. Permite a las PYMES y autónomos españoles navegar por la compleja intersección de la inteligencia artificial y la regulación, asegurando no solo su cumplimiento, sino también su competitividad y eficiencia en la economía digital de 2026 y más allá, al transferir el riesgo tecnológico y regulatorio a un especialista para que puedan centrarse en su negocio principal.